

自适应练习：约束条件下求最值

核心动作：消元 · 换元 · 配方

练习说明

本组练习只练一个核心动作：把双变量约束问题通过消元变成一元函数，再配方求最值。每道题都围绕这个链条，难度逐步上升。

第 1 题：配方基本功

求函数 $f(x) = x - x^2/2$ 在区间 $0 < x < 2$ 上的最大值。

提示一

这是一个关于 x 的二次函数。先提取二次项系数 $-1/2$ ，再对 $x^2 - 2x$ 凑完全平方。

提示二

配方结果为 $f(x) = 1/2 - (x - 1)^2/2$ 。接下来判断 $x = 1$ 是否在 $(0, 2)$ 内。

① 配方过程：

② 判断最值点是否在区间内：

③ 写出最大值：

第 2 题：简单约束消元

正实数 x, y 满足 $x + 1/y = 2$ ，求 x/y 的最大值。

提示一

和讲解题一样：先从等式中解出 $x = 2 - 1/y$ ，代入 x/y 化简。

提示二

令 $t = 1/y$ ($t > 0$ 且 $x > 0 \Rightarrow t < 2$)，则 $x/y = 2t - t^2$ 。

① 用 y 表示 x 并确定 y 的范围：

② 代入 x/y 并化简：

③ 换元、配方求最值，并验证：

第 3 题：同源变式

正实数 m, n 满足 $2m + 3/n = 6$ ，求 m/n 的最大值。

提示一

仍然是"消元→代入→换元→配方"的链条。先解出 $m = (6 - 3/n)/2 = 3 - 3/(2n)$ 。

提示二

代入 $m/n = 3/n - 3/(2n^2)$ 。令 $t = 1/n$ ($t > 0$ ，且 $m > 0 \Rightarrow t < 2$)，化为 $3t - 3t^2/2$ 。

① 用 n 表示 m 并确定 n 的范围：

② 代入 m/n 并化简：

③ 换元、配方求最值，并验证：

第 4 题：改变目标表达式

正实数 x, y 满足 $x + 2/y = 3$ ，求 $x \cdot y$ 的最大值。

提示一

还是先消元。解出 $x = 3 - 2/y$ ，目标变为 $x \cdot y = 3y - 2$ 。

提示二

$x \cdot y = 3y - 2$ 是关于 y 的一次函数（不是二次了！）， y 越大值越大。但 y 有上限吗？——由 $x > 0$ 得 $y > 2/3$ ，但 y 没有上限……这个题有最大值吗？

① 用 y 表示 x 并确定 y 的范围：

② 代入 $x \cdot y$ 并化简，判断函数类型：

③ 分析是否有最值，写出结论：

参考答案

第 1 题答案

$$f(x) = x - x^2/2 = -1/2(x^2 - 2x) = -1/2[(x-1)^2 - 1] = 1/2 - (x-1)^2/2$$

因为 $(x-1)^2 \geq 0$, 所以 $f(x) \leq 1/2$ 。

$x = 1 \in (0, 2)$ ✓。

最大值为 $1/2$ 。

第 2 题答案

$x = 2 - 1/y$, 由 $x > 0$ 得 $y > 1/2$ 。

$x/y = (2 - 1/y)/y = 2/y - 1/y^2$ 。

令 $t = 1/y$, 则 $0 < t < 2$ 。

$$x/y = 2t - t^2 = -(t-1)^2 + 1 \leq 1$$

$t = 1 \in (0, 2)$ ✓, 回代 $y = 1$, $x = 1$ 。验算: $1 + 1 = 2$ ✓。

最大值为 1 , 当 $x = 1$, $y = 1$ 时取到。

第 3 题答案

$m = (6 - 3/n)/2 = 3 - 3/(2n)$, 由 $m > 0$ 得 $n > 1/2$ 。

$m/n = 3/n - 3/(2n^2)$ 。

令 $t = 1/n$, 则 $0 < t < 2$ 。

$$m/n = 3t - 3t^2/2 = -3/2(t-1)^2 + 3/2 \leq 3/2$$

$t = 1 \in (0, 2)$ ✓, 回代 $n = 1$, $m = 3 - 3/2 = 3/2$ 。验算: $2 \times (3/2) + 3/1 = 3 + 3 = 6$ ✓。

最大值为 $3/2$, 当 $m = 3/2$, $n = 1$ 时取到。

第 4 题答案

$x = 3 - 2/y$, 由 $x > 0$ 得 $y > 2/3$ 。

$$x \cdot y = (3 - 2/y) \cdot y = 3y - 2。$$

这是一次函数，且系数 $3 > 0$ ，所以 y 越大， $x \cdot y$ 越大。

但 y 只有下界 ($> 2/3$)，没有上界，所以 $y \rightarrow +\infty$ 时 $x \cdot y \rightarrow +\infty$ 。

$x \cdot y$ 没有最大值。